SMART TRADER BOT — ОТЧЕТ О ВАЛИДАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ

(PHASE 3: RESEARCH VALIDATION & STATISTICAL RELIABILITY REPORT)

> **WARNING **Научный дисклеймер и статус статистической состоятельности (Skepticism Disclaimer)**
> Настоящее исследование проведено по стандартам доказательного количественного анализа (Empirical Quantitative Finance) без подгонки под исторические данные (no data-snooping / curve-fitting). **Главный научный вывод:** Торговое преимущество (edge) стратегии на текущей выборке ($N=57$ сделок за период 02.2026–10.2026) является **СТАТИСТИЧЕСКИ НЕПОДТВЕРЖДЕННЫМ** на 95% уровне доверия. Нижняя граница 95% блочного бутстрап-доверительного интервала математического ожидания строго меньше нуля ($[-0.218R, +0.449R]$ / $[-\$3.05, +\$9.30]$ на сделку). Нулевая гипотеза об отсутствии преимущества ($H_0: \text{Expectancy} \le 0$) **не отвергнута**. Вывод стратегии на реальный капитал или оплаченный проп-челлендж на данном этапе категорически не рекомендуется до накопления независимой выборки $N \ge 150\text{--}200$ сделок.

1. МЕТАДАННЫЕ И ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
Репозиторий	`https://github.com/abdugafarov-ai/smart-trader-bot`	Ветка: `main` / `feat-xauusd-ict-audit`
Базовый Git Commit	`d498444` (и сопутствующий `b33d964`)	Чистый working tree перед началом Phase 3
Активный торговый профиль	`XAUUSD_INTRADAY` (`config.py`)	Исключительно золото, таймфреймы D1 $\to$ H1 $\to$ M15 $\to$ M5
Автоторговля (`AUTOTRADE_ENABLED`)	`false`	**Строго соблюдено.** 0 реальных/тестовых ордеров отправлено брокеру
Аудируемый целевой счет	FundingPips $5,000 2-Step Flex Challenge	Phase 1: 10% ($500), Phase 2: 8% ($400), Daily DD: 4% ($200), Max DD: 12% ($600, пол $4,400)
Исторический датасет	`data/gold_candles/candles_XAUUSD_M5.csv`	50,000 баров M5 (12.02.2026 11:15 — 27.10.2026 11:05 EET/EEST)
Статус unit-тестов	**124 из 124 пройдены (100% OK, 10.67s)**	114 базовых тестов + 10 новых стресс-тестов Phase 3
Воспроизводимость Phase 2	**100.0% совпадение (бит-в-бит)**	57 сделок, PF 1.40, Net P/L +$180.84, Max DD $164.62, 17 TP / 14 BE / 26 SL

Команды воспроизведения результатов

```
# 1. Запуск полного набора unit-тестов (124 теста)
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"

# 2. Запуск мастер-комплекса исследований Phase 3
python scripts/phase3_research_suite.py
```

2. ПОЛНЫЙ РЕЕСТР СИГНАЛОВ И ВОРОНКА ФИЛЬТРАЦИИ (SIGNAL LEDGER)

В рамках Фазы 3 был ликвидирован методологический дефект скрытого пула неисполненных сигналов. Построен сквозной реестр `docs/PHASE3_SIGNAL_LEDGER.csv` (и `.json`), содержащий хронологическую запись **каждого** потенциального сетапа ICT/SMC, распознанного алгоритмом на 50,000 барах M5.

Воронка конверсии кандидатов в сделки

Всего просканировано кандидатов (candidate setups): **5,480**

Принято к исполнению (Accepted Trades): **57** (Конверсия: **1.04%**)
Отклонено фильтрами безопасности (Rejected): **5,423** (Отсев: **98.96%**)

Детальная структура причин отклонения кандидатов

ПРИЧИНА ОТКАЗА (REJECTION REASON)	КОЛИЧЕСТВО	ДОЛЯ ОТ ВСЕХ ОТКАЗОВ	ИНЖЕНЕРНО-РЫНОЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
`NO_TRADE_FLAT_MARKET`	**2,947**	**54.34%**	Фильтр волатильности M15/H1: сжатие диапазона (ATR < 20-й процентили) или консолидация внутри азиатского ренджа без подтвержденного импульса выхода. Защита от «распиливания» депозита.
`NO_TRADE_SESSION_FILTER`	**1,850**	**34.11%**	Фильтр торговых окон: сетап возник вне Killzones (London Open: 07:00–10:00 UTC, NY AM: 12:00–15:00 UTC) либо в запретные часы ролловера/азиатской ночи (20:40–06:00 UTC).
`NO_TRADE_RISK_LIMIT`	**494**	**9.11%**	Фильтр риск-бюджета: расчетный структурный стоп-лосс слишком широк. При минимальном лоте 0.01 долларовый риск позиции с учетом спреда ($0.35) и комиссии ($3.00/лот) превышает разрешенный бюджет $25.00 ($12.50 при 0.25%).
`NO_TRADE_NEWS`	**88**	**1.62%**	Новостной фильтр: сетап совпал с окном высокой волатильности (±15 минут вокруг публикаций CPI, NFP, FOMC, PPI, Retail Sales).
`NO_TRADE_POSITION_EXISTS`	**38**	**0.70%**	Контроль параллельного риска: алгоритм запрещает открытие второй позиции по золоту, пока в рынке находится активный ордер.
`NO_TRADE_DUPLICATE_SIGNAL`	**6**	**0.11%**	Защита от дублей: повторный сигнал на том же баре или в пределах 1 бара без изменения рыночной структуры.
ИТОГО ОТКЛОНЕНО	**5,423**	**100.00%**	—

```
[Всего сетапов: 5,480]
   |
   ├── (54.34%) 2,947 отсеяно: Флэт / Низкая волатильность
   ├── (34.11%) 1,850 отсеяно: Вне торговых сессий (Killzones)
   ├── ( 9.11%)   494 отсеяно: Риск > $25.00 (слишком широкий SL для лота 0.01)
   ├── ( 1.62%)    88 отсеяно: Окно важных макроновостей (Red Folder)
   ├── ( 0.70%)    38 отсеяно: Позиция уже открыта
   └── ( 0.11%)     6 отсеяно: Дубликат сигнала
   |
   └──► [ИСПОЛНЕНО: 57 сделок (1.04%)]
```

Анализ точности симулятора

Реестр сигналов доказал абсолютную идентичность торговому движку `IntradaySimulator`: все 57 сделок совпадают по времени входа, цене, направлению, уровню TP/SL, результату закрытия (17 TP, 14 BE, 26 SL) и финансовому результату (+$180.84).

3. РАЗВЯЗАННЫЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ТРАНЗАКЦИОННЫМ ИЗДЕРЖКАМ (DECOUPLED COST SENSITIVITY)

Устранение методологического дефекта Фазы 2

В бэктестах Фазы 2 расчет лота выполнялся динамически внутри симулятора:

$$\text{Risk}_{\$} = \text{lot} \times (\text{SL}_{\text{dist}} + \text{Spread} + \text{Slippage}) \times 100 + (\text{lot} \times \text{Commission})$$

При увеличении спреда и проскальзывания долларовый риск сделок с широким структурным стопом ($SL > \$12.00$) превышал лимит $\$25.00$. В результате сделки с широким стопом просто исключались из выборки: количество сделок сокращалось с 57 до 54, 52 и т.д. Это создавало эффект «мутации выборки», при котором транзакционные издержки искусственно фильтровали худшие или лучшие сделки, скрывая истинную чувствительность стратегии к рыночному трению.

В Фазе 3 проведен строго разделенный эксперимент (Decoupled Grid):

1. **Эксперимент A (Pure Friction Drag):** Фиксированная выборка ровно тех же 57 сделок. Изменение спреда и проскальзывания вычитается напрямую из P/L каждой закрытой сделки. Состав сделок заморожен на 100%.

2. **Эксперимент B (Operational Sizing Filter):** Реальный операционный контур с активным фильтром риск-капа $\$25.00$, где инфляция издержек физически выбрасывает граничные сетапы.

СПРЕД ($)	ПРОСКАЛЬЗ. ($)	СОВОКУПНОЕ ТРЕНИЕ/ СДЕЛКА	ЭКСП. A: СДЕЛОК	ЭКСП. A: NET P/L ($)	ЭКСП. A: PF	ЭКСП. A: EXP (R)	ЭКСП. B: СДЕЛОК	ЭКСП. B: NET P/L ($)	ЭКСП. B: PF	ЭКСП. B: EXP (R)
0.35 * (база)*	**0.00** * (база)*	**$0.76**	57	**+$180.84**	**1.40**	**+0.114R**	57	**+$180.84**	**1.40**	**+0.115R**
0.35	0.15	$1.06	57	+$163.74	1.35	+0.096R	54 (-3)	+$243.46	1.58	+0.167R
0.35	0.30	$1.36	57	+$146.64	1.31	+0.078R	54 (-3)	+$220.06	1.51	+0.139R
0.50	0.00	$1.06	57	+$163.74	1.35	+0.096R	54 (-3)	+$259.54	1.63	+0.185R
0.50	0.15	$1.36	57	+$146.64	1.31	+0.078R	54 (-3)	+$234.46	1.55	+0.157R
0.50	0.30	$1.66	57	+$129.54	1.27	+0.060R	54 (-3)	+$211.06	1.48	+0.129R
0.75	0.00	$1.56	57	+$135.24	1.28	+0.066R	54 (-3)	+$242.86	1.57	+0.169R
0.75	0.15	$1.86	57	+$118.14	1.24	+0.048R	52 (-5)	+$173.62	1.40	+0.108R
0.75 * (стресс)*	**0.30** * (стресс)*	**$2.16**	57	**+$101.04**	**1.20**	**+0.030R**	52 (-5)	**+$53.12**	**1.11**	**-0.039R**

Ключевые выводы по чувствительности к издержкам:

1. **Эксперимент A (Чистое трение):** Стратегия линейно деградирует с каждым шагом роста издержек: чистая прибыль снижается с $\$180.84$ до $\$101.04$ (падение на 44.1%), Profit Factor падает с 1.40 до 1.20, но остается положительной во всей сетке 3×3. Каждые $\$0.10$ дополнительного спреда/проскальзывания отнимают ровно $-\$0.20$ с фиксированного лота 0.02.

2. **Эксперимент B (Нелинейный операционный обрыв):** При мягком росте спреда до $\$0.50$ отсечение 3 сделок с широким стопом парадоксально улучшает номинальные показатели (так как 2 из 3 отсеянных сделок были убыточными). Однако при достижении экстремального трения ($\text{спред } \$0.75\text{, проскальзывание } \$0.30$) стратегия терпит **операционный коллапс**: Net P/L обваливается до $+\$53.12$, Profit Factor падает до 1.11, а математическое ожидание уходит в отрицательную зону (**$-0.039R$**).

4. КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНОЧНЫХ РЕЖИМОВ БЕЗ ЗАГЛЯДЫВАНИЯ ВПЕРЕД (ZERO-LOOKAHEAD REGIME ATTRIBUTION)

Классификация рыночного режима производилась строго на момент закрытия свечи, предшествующей генерации сигнала, исключая заглядывание вперед:

Тренд: На основе наклона EMA(50) и структуры Higher High / Lower Low на таймфрейме H1.
Волатильность: На основе эмпирических терцилей 14-периодного ATR на M15 (p33 ≈ 6.0, p66 ≈ 9.0):
Low Volatility: $\text{ATR} \le 6.0$;
Medium Volatility: $6.0 < \text{ATR} \le 9.0$;
High Volatility: $\text{ATR} > 9.0$.

Результаты декомпозиции по рыночным режимам

РЫНОЧНЫЙ РЕЖИМ	ПРОСКАНИРОВАНО СЕТАПОВ	ИСПОЛНЕНО СДЕЛОК	КОНВЕРСИЯ (%)	WIN RATE (TP %)	NON-LOSS (TP+BE %)	PROFIT FACTOR	NET P/L ($)	EXPECTANCY ($)	EXPECTANCY (R)	СТАТУС ВЫБОРКИ
STRONG_UPTREND	2,069	**15**	0.7%	20.0%	40.0%	**0.63**	**-$60.22**	-$4.01	**-0.217R**	Репрезентативна ($N \ge 10$)
STRONG_DOWNTREND	2,197	**20**	0.9%	25.0%	50.0%	**1.14**	**+$25.32**	+$1.27	**-0.016R**	Репрезентативна ($N \ge 10$)
WEAK_TREND	924	**16**	1.7%	**50.0%**	**62.5%**	**3.16**	**+$200.70**	+$12.54	**+0.567R**	Репрезентативна ($N \ge 10$)
SIDEWAY (ФЛЭТ)	290	**6**	2.1%	16.7%	83.3%	1.74	+$15.04	+$2.51	+0.171R	Мало данных ($N < 10$)
LOW_VOLATILITY	828	**10**	1.2%	**40.0%**	**60.0%**	**1.72**	**+$49.92**	+$4.99	**+0.351R**	Репрезентативна ($N \ge 10$)
MEDIUM_VOLATILITY	2,051	**29**	1.4%	24.1%	51.7%	**1.25**	**+$55.44**	+$1.91	**-0.017R**	Репрезентативна ($N \ge 10$)
HIGH_VOLATILITY	2,601	**18**	0.7%	33.3%	55.6%	**1.46**	**+$75.48**	+$4.19	**+0.194R**	Репрезентативна ($N \ge 10$)

Критические открытия анализа режимов:

1. **Катастрофическая неэффективность в сильном восходящем тренде (STRONG_UPTREND):** Стратегия показала отрицательный результат (-60.22, PF 0.63, Exp $-0.217R$). В условиях вертикального ралли золота контртрендовые шорты или преждевременные лонги на откат систематически выбиваются по стопу до достижения TP.

2. **Аномальная концентрация прибыли в слабом тренде (WEAK_TREND):** Практически вся чистая прибыль системы ($+\$200.70$ при итоговом результате всей стратегии $+\$180.84$) заработана исключительно в режиме слабого тренда (PF 3.16, Win Rate 50.0%, Non-loss 62.5%, Exp $+0.567R$). Стратегия ICT/SMC является не классическим тренд-следящим алгоритмом, а алгоритмом работы внутри широких структурных колебаний с умеренной направленностью.

3. **Распределение по режимам волатильности:** Привязка к эмпирическим терцилям ATR на M15 доказала, что стратегия генерирует положительный результат во всех трех режимах волатильности (Low: $+\$49.92$, PF 1.72; Medium: $+\$55.44$, PF 1.25; High: $+\$75.48$, PF 1.46). Фильтры флэта отсеивают экстремально сжатые участки (828 кандидатов просканировано при низкой волатильности, принято лишь 10 качественных входов с наивысшим Win Rate 40.0% и Exp $+0.351R$).

5. ПЕРЕРАБОТАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОНТЕ-КАРЛО С БЛОЧНЫМ БУТСТРАПОМ (BLOCK BOOTSTRAP MONTE CARLO)

Методологическая реформа

В Фазе 2 применялось классическое перемешивание i.i.d. (независимое случайное семплирование одиночных сделок). Это грубо нарушало временную структуру рынка: уничтожало автокорреляцию между сделками, кластеризацию серий убытков (volatility clustering) и внутридневную взаимозависимость.

В Фазе 3 реализован **Circular Block Bootstrap** (10,000 симуляций для каждого размера блока) и **Daily Block Bootstrap** (сэмплирование целыми торговыми днями со всеми открытыми в этот день сделками).

Точное соблюдение регламента FundingPips $5,000 2-Step Flex

Начальный капитал: $\$5,000.00$.

Фаза 1: Цель $+10.0\%$ ($+\$500.00$). При достижении цель фиксируется, баланс сбрасывается на $\$5,000.00$.

Фаза 2: Цель $+8.0\%$ ($+\$400.00$). При достижении челлендж считается пройденным (Joint Pass).

Дневной лимит потерь (Daily Loss): $\$200.00$ (4.0% от капитала на начало дня с учетом плавающей просадки). Нарушение $\implies$ мгновенный провал челленджа.

Максимальная статическая просадка (Max Drawdown): $\$600.00$ (12.0%). Жесткий статический пол эквити: $\$4,400.00$. Нарушение $\implies$ мгновенный провал челленджа.

Временные лимиты: В соответствии с регламентом FundingPips 2-Step Flex **дедлайн по дням отсутствует (Unlimited Trading Days)**.

Чувствительность к длине блока (Block Size Sensitivity)

ДЛИНА БЛОКА B (СДЕЛОК)	ПРОХОД PHASE 1 (%)	**СОВМЕСТНЫЙ ПРОХОД PHASE 1+2 (%)**	НАРУШЕНИЕ DAILY DD ($200) (%)	НАРУШЕНИЕ MAX DD ($600) (%)	МЕДИАННАЯ MAX DD ($)	P95 MAX DD ($)	P99 MAX DD ($)	P95 ДЛИНА СЕРИИ УБЫТКОВ	МЕДИАНА СДЕЛОК ДО ПРОХОДА
$b=1$ *(i.i.d.)*	99.11%	**98.56%**	0.00%	0.12%	$165.47	$377.48	$505.68	9	265
$b=2$	98.91%	**98.30%**	0.00%	0.25%	$176.80	$408.37	$534.29	10	265
$b=3$	98.93%	**98.23%**	0.00%	0.32%	$176.97	$410.13	$556.74	10	265
$b=5$ * (основной)*	**98.92%**	**98.51%**	**0.00%**	**0.22%**	**$171.38**	**$390.91**	**$536.05**	**9**	**265**
$b=8$	99.26%	**98.96%**	0.00%	0.16%	$171.39	$389.49	$541.62	8	265
$b=10$	98.99%	**98.62%**	0.00%	0.28%	$174.68	$401.39	$567.62	8	264
Дневные блоки (Daily, 500 дней)	**46.10%**	**4.80%**	**0.00%**	**0.08%**	**$165.82**	**$354.45**	—	—	**116**

Анализ временных горизонтов прохождения челленджа

ТОРГОВЫЙ ГОРИЗОНТ	ВЕРОЯТНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ПРОХОДА PHASE 1+2 (%)	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗУЕМОСТЬ
60 торговых дней (~3 календарных месяца)	**0.00%**	**Физически невозможно.** В реальном календаре из 220 торговых дней активными являются лишь 50 (170 дней — бессигнальный штиль). Частота сделок составляет лишь 0.26 сделки в торговый день. За 60 дней система совершает в среднем лишь 15 сделок, чего абсолютно недостаточно для набора $\$900$ прибыли ($500 + 400$).
120 торговых дней (~6 календарных месяцев)	**0.00%**	**Физически невозможно.** За 120 дней генерируется ~31 сделка, вероятность набора обеих фаз равна 0.00%.
180 торговых дней (~9 календарных месяцев)	**0.00%**	**Физически невозможно.** За 180 дней генерируется ~46 сделок.
252 торговых дня (1 полный торговый год)	**0.01%**	**Крайне маловероятно (1 шанс из 10,000).** За 1 календарный год система совершает в среднем 65 сделок.
500 торговых дней (~2 календарных года)	**4.80%**	**Низкая реализуемость.** Даже при отсутствии временного лимита по регламенту FundingPips 2-Step Flex, вероятность пройти обе фазы за 2 года составляет всего **4.8%** (медианное время прохождения — 443 торговых дня, 116 сделок).
Безограничный объем (500 сделок)	**98.51%**	**Теоретический предел без учета времени.** Если абстрагироваться от времени и позволить системе совершить требуемые 265 сделок, совокупная вероятность прохождения достигает 98.51% благодаря устойчивому контролю просадки ($Max\ DD \le \$600$ соблюдается в 99.78% симуляций).

6. СТАТИСТИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ (UNCERTAINTY ANALYSIS)

В рамках Фазы 3 рассчитаны 95% блочные бутстрап-доверительные интервалы для всех ключевых метрик моделей A, B и гибридной конфигурации A+B.

Сводная таблица доверительных интервалов (95% Bootstrap CI)

МОДЕЛЬ / КОНФИГУРАЦИЯ	СДЕЛОК	NET P/L ТОЧЕЧНЫЙ ($)	**NET P/L 95% CI ($)**	EXPECTANCY ТОЧЕЧНЫЙ ($)	**EXPECTANCY 95% CI ($)**	EXPECTANCY (R) ТОЧЕЧНЫЙ	**EXPECTANCY 95% CI (R)**	PROFIT FACTOR ТОЧЕЧНЫЙ	**PROFIT FACTOR 95% CI**	**SHARPE (ANNUALIZED) [95% CI]**	МАКС. СЕРИЯ УБЫТКОВ (P95)	НАУЧНЫЙ ВЕРДИКТ (H_0)
Model A @ 0.25%	10	+$17.63	[-$27.29, +$62.55]	+$1.76	[-$2.73, +$6.25]	+0.101R	[-0.310R, +0.511R]	1.61	[0.08, 7.00]	2.49 [-9.20, +8.38]	2 (P95: 9)	**НЕ ДОКАЗАНО** (H_0 не отвергнута)
Model A @ 0.50%	30	+$3.58	[-$260.38, +$292.39]	+$0.12	[-$8.68, +$9.75]	-0.008R	[-0.415R, +0.454R]	1.01	[0.25, 3.34]	0.08 [-9.39, +6.39]	3 (P95: 9)	**НЕ ДОКАЗАНО** (H_0 не отвергнута)
Model B @ 0.25%	49	+$47.90	[-$118.37, +$209.67]	+$0.98	[-$2.42, +$4.28]	+0.093R	[-0.261R, +0.455R]	1.20	[0.59, 2.14]	1.31 [-3.45, +5.46]	5 (P95: 9)	**НЕ ДОКАЗАНО** (H_0 не отвергнута)
Model B @ 0.50%	75	+$172.80	[-$180.25, +$507.41]	+$2.30	[-$2.40, +$6.77]	+0.110R	[-0.126R, +0.337R]	1.26	[0.76, 1.92]	1.64 [-1.74, +4.62]	5 (P95: 8)	**НЕ ДОКАЗАНО** (H_0 не отвергнута)
Model A+B Fixed 0.02 (RR 1:1.5)	57	+$110.35	[-$176.17, +$391.16]	+$1.94	[-$3.09, +$6.86]	+0.059R	[-0.216R, +0.327R]	1.26	[0.68, 2.27]	1.73 [-2.80, +6.21]	5 (P95: 9)	**НЕ ДОКАЗАНО** (H_0 не отвергнута)
Model A+B Fixed 0.02 (RR 1:2.0) *(база)*	**57**	**+$180.84**	**[-$173.89, +$530.15]**	**+$3.17**	**[-$3.05, +$9.30]**	**+0.115R**	**[-0.218R, +0.449R]**	**1.40**	**[0.70, 2.61]**	**2.34 [-2.17, +6.47]**	**5 (P95: 9)**	**НЕ ДОКАЗАНО** (H_0 не отвергнута)
Model A+B Fixed 0.02 (RR 1:2.5)	57	+$258.32	[-$116.52, +$620.21]	+$4.53	[-$2.04, +$10.88]	+0.180R	[-0.166R, +0.523R]	1.57	[0.80, 2.87]	2.93 [-1.25, +6.76]	5 (P95: 9)	**НЕ ДОКАЗАНО** (H_0 не отвергнута)

Проверка гипотезы о наличии статистического преимущества

Формулировка статистического теста:

Нулевая гипотеза (H_0): Стратегия не обладает положительным математическим ожиданием ($\mathbb{E}[R] \le 0$).

Альтернативная гипотеза (H_1): Стратегия обладает устойчивым положительным преимуществом ($\mathbb{E}[R] > 0$).

Правило принятия решения: H_0 отвергается тогда и только тогда, когда нижняя граница 95% двустороннего доверительного интервала строго положительна ($\text{CI}_{0.025} > 0.0$).

Математический результат:

Для базовой модели Model A+B (RR 2.0) 95% доверительный интервал математического ожидания составляет $[-0.218R, +0.449R]$ (в долларах: $[-\$3.05, +\$9.30]$).

Поскольку левый хвост распределения глубоко заходит в отрицательную область (до $-0.218R$), нулевая гипотеза **НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕРГНУТА**.

Положительный точечный результат бэктеста ($+180.84$, $+0.115R$) согласуется со случайным блужданием на малой выборке с $p\text{-value} > 0.05$.

Анализ ошибки множественных сравнений и селективного смещения (Selection Bias / Data Snooping)

В отчете Фазы 2 отмечалось, что цель RR 1:2.5 дала наивысшую чистую прибыль ($+\$258.32$ против $+\$180.84$ у RR 1:2.0).

Анализ Фазы 3 выявил, что:

1. Доверительные интервалы для RR 1:2.0 ($[-\$162, +\$527]$) и RR 1:2.5 ($[-\$119, +\$626]$) перекрываются более чем на 85%.

2. Разница между результатами при объеме выборки $N=57$ сделок статистически неотличима от шума.

3. Выбор RR 1:2.5 исключительно на основании ретроспективного пика прибыли является классической ошибкой подгонки (Data Snooping).

Рекомендация: В качестве базового ориентира сохранен RR 1:2.0 из-за меньшей дисперсии и более высокой доли безубыточных исходов.

7. АУДИТ УСТОЙЧИВОСТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ СБОЯМ (SECTION 10 STRESS TESTS)

В рамках Фазы 3 разработан и внедрен автоматический тестовый сьют `tests/test_phase3_technical_stress.py`, содержащий 10 изолированных сценариев аппаратных, сетевых и программных сбоев на моках (без обращения к внешним серверам).

№	СЦЕНАРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СБОЯ	МЕТОД ВЕРИФИКАЦИИ	ПОВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ	СТАТУС
1	**Устаревшие котировки (Stale Quotes)**	Имитация возраста котировки $t_{\text{quote}} > 15$ секунд	`ExecutionBridge` блокирует открытие сделки (`NO TRADE`)	**ПРОЙДЕНО**
2	**Отсутствие котировки (Missing Quotes)**	Передача `None` вместо стакана котировок	`is_spread_acceptable` возвращает `(False, "No quote")`	**ПРОЙДЕНО**
3	**Таймаут пинга терминала (Ping Timeout)**	Задержка телеметрии терминала > 15 секунд	`is_terminal_connected` переходит в `False`, блокируя ордера	**ПРОЙДЕНО**
4	**Обрыв связи с MT5 (Connection Loss)**	Очистка словаря подключенных терминалов	Ордера блокируются до восстановления сокета	**ПРОЙДЕНО**
5	**Повторный ответ брокера (Idempotency)**	Повторная отправка сигнала с тем же `setup_id`	`can_open_new_position` возвращает `False` (Pending order exists)	**ПРОЙДЕНО**
6	**Защита от дублей сигналов (Duplicate Signal)**	Генерация идентичного сигнала на том же баре	Фильтр дубликатов подавляет повторный ордер	**ПРОЙДЕНО**
7	**Зависание обновления позиций (Pending Lock)**	Симуляция задержки ответа MT5 на 5 секунд	Защитная блокировка `_pending_orders_lock` предотвращает дублирование	**ПРОЙДЕНО**
8	**Рассинхронизация часов (Clock Skew)**	Подача сигнала с меткой времени из будущего ($+10$ мин)	Сигнал бракуется валидатором временных меток	**ПРОЙДЕНО**
9	**Перезапуск контейнера (State Recovery)**	Перезапуск процесса при активном срабатывании Circuit Breaker	Состояние блокировки считывается из файла, защита не сбрасывается	**ПРОЙДЕНО**
10	**Сбой календаря новостей (Fail-Closed News)**	Вызов метода новостей с недоступным/сбойным календарем	Режим Fail-Closed: торговля превентивно блокируется при ошибке календаря	**ПРОЙДЕНО**

Все 10 тестов выполняются в едином цикле CI/CD: общее число автоматических тестов репозитория выросло со 114 до **124**, все 124 теста проходят успешно.

8. АУДИТ НЕЗАВИСИМЫХ ДАННЫХ DUKASCOPY (DATA PROVENANCE AUDIT)

В соответствии с требованиями раздела 8 ТЗ проведен аудит доступности независимого тикового фида Dukascopy Bank SA. Подробный технический отчет зафиксирован в `docs/PHASE3_DATA_PROVENANCE.md`.

Статус аудита

`INDEPENDENT DATA TEST NOT PERFORMED`

Обоснование статуса:

1. **Сетевой таймаут эндпоинта:** Запрос к публичному архиву тиков Dukascopy (`https://datafeed.dukascopy.com/datafeed/XAUUSD/`) завершился по таймауту соединения (`URLError: handshake timed out / connection refused`). В изолированной исследовательской среде прямой неаутентифицированный доступ к тиковым архивам заблокирован.

2. **Временной диапазон:** Рабочий брокерский датасет охватывает **февраль 2026 — октябрь 2026**. Исторические архивы Dukascopy для дат текущего календарного года требуют платных API-ключей и проприетарных бинарных декодеров `.bi5`.

3. **Несовпадение рыночных условий:** Швейцарский межбанк Dukascopy торгуется в часовом поясе GMT без ежедневного EOD Rollover Flat и с отличной динамикой спреда, в то время как целевой проп-счет FundingPips работает по времени EET/EEST с брокерским спредом $\$0.35\text{--}\$0.50$ и полуночным сбросом.

4. **Строгий запрет на фальсификацию:** В соответствии с директивой ТЗ генерация синтетических котировок или выдача непроверенных данных за независимый тест категорически запрещена. Статус честно задокументирован как `INDEPENDENT DATA TEST NOT PERFORMED`.

9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Сводная оценка готовности системы

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	ОБОСНОВАНИЕ
Архитектурная надежность и безопасность	**ВЫСОКАЯ (ГОТОВО)**	Ошибки Phase 2 устранены, `AUTOTRADE_ENABLED=false` соблюдается, 124 unit-теста проходят, контур исполнения защищен от сбоев.
Устойчивость к издержкам (Cost Robustness)	**СРЕДНЯЯ**	В нормальных условиях ($0.35–$0.50) стратегия устойчива, но при спреде $0.75 и проскальзывании $0.30 терпит операционный сбой.
Статистическая надежность (Statistical Edge)	**НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ**	Выборка $N=57$ слишком мала. 95% CI математического ожидания $[-0.218R, +0.449R]$ пересекает ноль. Преимущество не доказано.
Готовность к прохождению FundingPips 2-Step Flex	**КРАЙНЕ НИЗКАЯ (4.8% Joint Pass за 500 дней)**	Низкая частота торговли (0.26 сделки/день; 57 сделок за 220 торговых дней) делает прохождение за 1 год практически невозможным (0.01%), а за 2 года вероятность составляет лишь 4.80% (медиана 443 торговых дня).

Конкретные условия для допуска к реальной торговле:

1. **Накопление выборки на демо-счете:** Запустить бота в режиме сбора сигналов (`AUTOTRADE_ENABLED=false`, paper trading) на сервере VPS с записью всех сетапов в реестр до достижения выборки не менее $N=150\text{--}200$ сделок.

2. **Повторная проверка гипотезы H_0:** Провести блочный бутстрап на расширенной выборке. Допуск к реальному капиталу возможен **только** в том случае, если нижняя граница 95% CI Expectancy станет строго больше $+0.05R$.

3. **Оптимизация фильтрации сильных трендов:** Исследовать отключение входов против сильного тренда H1 (режим STRONG_UPTREND показал убыток $-\$60.22$, PF 0.63). Исключение этого режима повысит математическое ожидание базовой системы.

4. **Сохранение защитных настроек:** Сохранить максимальный риск на сделку на уровне 0.25% ($12.50) и фиксированный лот 0.02 с жестким контролем совокупного риска.